

Cartes flash — 4e · Chapitre 2 · Masse volumique et conservation de la masse

Impression : recto verso, retournement sur le **bord long**. Chaque question tombe au dos de sa réponse. Découper le long des pointillés.

Jouer à deux

1. On pose le paquet face « question » vers le haut.
2. Le premier lit la question à voix haute, le second répond.
3. On retourne la carte : si la réponse est juste, le joueur la garde ; sinon, elle retourne sous le paquet.
4. On échange les rôles. Le gagnant a le plus de cartes quand le paquet est vide.

Jouer seul

1. Lire la question, répondre dans sa tête ou à voix basse.
2. Retourner la carte. Deux tas : « je savais » et « à revoir ».
3. Recommencer avec le tas « à revoir » jusqu'à ce qu'il soit vide.

24 cartes · série n° 1 · Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Page laissée blanche pour que les cartes tombent juste en recto verso.

Quelle est la masse volumique du fer ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Convertis 1 400 g/L en g/mL.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Un caillou fait monter l'eau de 50 mL à 65 mL. Son volume ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Un morceau de verre : $m = 50 \text{ g}$, $V = 20 \text{ cm}^3$. Calcule ρ .

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle est la masse volumique de la glace ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Donne deux unités possibles pour une masse volumique.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle est la masse volumique du liège ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

On mélange 120 g d'eau et 15 g de sirop. Masse du mélange ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 2

1,4 g/mL (on divise par 1 000).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 1

Environ **7,9 g/cm³**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 4

$50 \div 20 \approx$ **2,5 g/cm³** (verre).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 3

15 mL (= 15 cm³).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 6

g/mL, g/cm³ ou g/L.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 5

Environ **0,92 g/cm³**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 8

135 g.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 7

Environ **0,24 g/cm³**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Un caillou fait monter l'eau de 60 mL à 70 mL. Son volume ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Range du bas vers le haut : huile (0,92), miel (1,4), eau (1).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Convertis 1 030 g/L en g/mL.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Écris la formule de la masse volumique et dis ce que représente chaque lettre.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Écris la relation qui donne le volume d'un solide par déplacement d'eau.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quand un objet flotte-t-il dans un liquide ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Énonce la loi de conservation de la masse lors d'un mélange.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

Quelle est la masse volumique du cuivre ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 10

miel, eau, huile.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 9

10 mL (= 10 cm³).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 12

$\rho = m \div V$: ρ masse volumique, m
masse, V volume.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 11

1,03 g/mL (on divise par 1 000).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 14

Quand sa masse volumique est **plus
faible** que celle du liquide.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 13

$V = V_2 - V_1$ (niveau après – niveau
avant).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 16

Environ **8,9 g/cm³**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 15

La masse du mélange est égale à la
somme des masses des constituants.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 17

DÉPLACEMENT D'EAU

Un caillou fait monter l'eau de 40 mL à 60 mL. Son volume ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 18

IDENTIFIER

Comment démasquer un faux lingot d'or sans l'abîmer ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 19

FLOTTER, COULER

Pourquoi un glaçon flotte-t-il ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 20

MASSE VOLUMIQUE

Un bloc de cuivre : $m = 178 \text{ g}$, $V = 20 \text{ cm}^3$. Calcule ρ .

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 21

CONVERSIONS

Convertis 920 g/L en g/mL.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 22

MASSE VOLUMIQUE

Un morceau de verre : $m = 100 \text{ g}$, $V = 40 \text{ cm}^3$. Calcule ρ .

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 23

CONSERVATION

On mélange 120 g d'eau et 50 g de sirop. Masse du mélange ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

4E · CHAPITRE 2 · N° 24

MASSE VOLUMIQUE

Quelle est la masse volumique de l'eau en g/mL, puis en g/L ?

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 18

Mesurer sa **masse volumique** (masse ÷ volume par déplacement d'eau) et la comparer à celle de l'or : **19,3 g/cm³**.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 17

20 mL (= 20 cm³).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 20

$178 \div 20 \approx$ **8,9 g/cm³** (cuivre).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 19

La glace (**0,92 g/cm³**) est moins dense que l'eau liquide (1 g/cm³).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 22

$100 \div 40 \approx$ **2,5 g/cm³** (verre).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 21

0,92 g/mL (on divise par 1 000).

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 24

1 g/mL = 1 000 g/L.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège

RÉPONSE N° 23

170 g.

Guillaume Grondin - Enseignement Physique Chimie - Collège